

TTT4265 – Elektronisk systemdesign og -analyse II

(Nummereringen fortsetter fra ESDA I)

Øving 12 2025

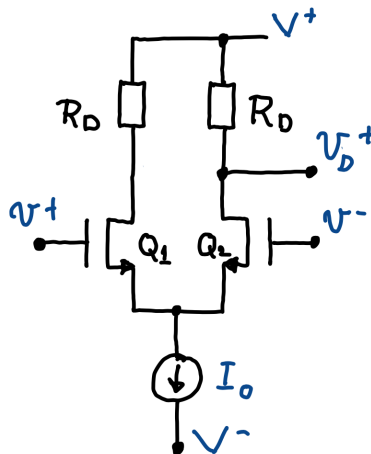
(Med oppkobling)

Innledning

I denne øvingen går vi videre med “innmaten” til en operasjonsforsterker. Videomodulen T5 ([1], [2], [3]) er nyttig å ha sett først.

Oppgave 1: Flere varianter av differensiell forsterker.

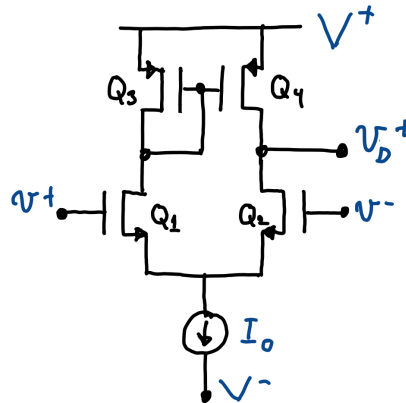
Start med å koble opp kresten du hadde i Øving 11 som vist i figur 1. Bruk samme verdi på R_D som tidligere.



Figur 1: Differensialforsterker med NMOS-transistorer

a) Om nødvendig juster strømmen I_0 slik at du får omtrent samme oppførsel som i Øving 11, oppgave 2.

b) Vi skal nå erstatte begge drainmotstandene med en kobling som kalles “aktiv last”. Se [1], [2], [3] for en forklaring. Dette gjøres ved å koble to PMOS-transistorer Q_3 og Q_4 som vist i figur 2.



Figur 2: Differensialforsterker med aktiv last

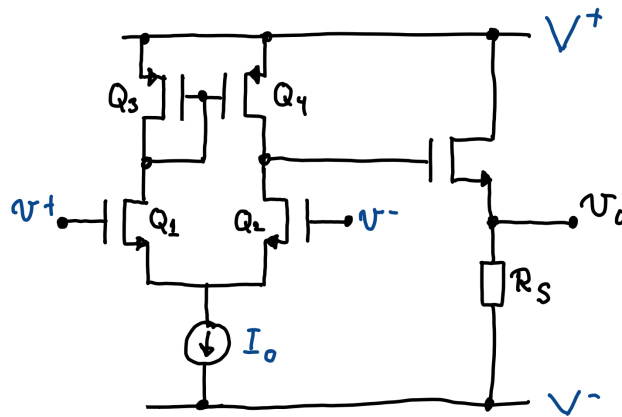
Transistorene er av type VP2106.

Juster strømkilden I_0 slik at du får et arbeidspunkt $V_D \approx 0$ V. Hvor stor spenningsforsterking har forsterken?

c) Gjør tilsvarende som i Øving 11 oppgave 3 b) og lag en inverterende forsterker med nominell forsterking -10. Blir resultatet bedre med denne løsingen? I tilfelle hvorfor?

Oppgave 2: Versjon med buffer

a) I figur 3 har vi utstyrt differensialforsterkeren med et utgangstrinn (buffer) av type source-følger. (Se [4]–[5].)



Figur 3: Differensialforsterker med buffer

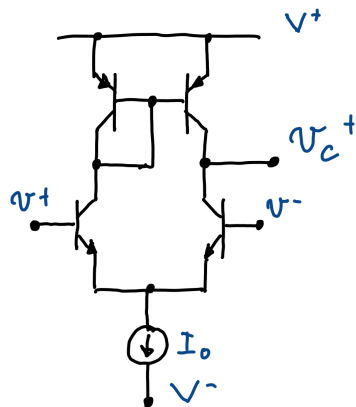
Bruk for eksempel $R_S = 1k\Omega$, kobl opp kretsen og prøv å justere arbeidspunktet I_0 slik at v_0 får et arbeidspunkt på ca. 0 volt.

b) Hva er poenget med å utvide kretsen med en slik buffer? Får du noen endring av åpen løkke-forsterkingen?

c) Gjør tilsvarende som oppgave 1 c) og lag en inverterende forsterker med nominell forsterking -10. Blir resultatet bedre med denne løsingen? I tilfelle hvorfor?

Oppgave 3: Bipolar variant

Vi ser nå på den bipolare differensialforsterkeren fra Øving 11 oppgave 4. Denne kan også utstyres med aktiv last, som vist i figur 4.



Figur 4: Bipolar differensialforsterker med aktiv last

Den aktive lasten utgjøres nå av PNP-transistorer av type BC557.

- a) Kobl opp kretsen og finn spenningsforsterkningen.
- b) (**Ekstra?**) Lag inverterende forsterker med denne som “opamp” og sammenlign med de tidligere designene.
- c) (**Ekstra?**) Bruk samme bufferløsning (NMOS) som i oppgave 2 og sammenlign oppførselen til den resulterende opampen med den du hadde i oppgave b).

Referanser

- [1] F. Feyling: “Begrensninger i differensialforsterkeren”, video, <https://youtu.be/SeDMDpxdQTW> NTNU 2022.
- [2] F. Feyling: “Aktiv last: Prinsipp”, video, <https://youtu.be/7pi2xKm6uHU> NTNU 2022.
- [3] F. Feyling: “Aktiv last: Praksis”, video, <https://youtu.be/0rciGts0Szw> NTNU 2022.
- [4] L. Lundheim: “Source-følger”, video, <https://youtu.be/mk9LvQm8Nws> NTNU 2015.
- [5] L. Lundheim: “Ein mogeleg operasjonsforsterkar ”, video, <https://youtu.be/Sw6qu-xAr3A> NTNU 2015.